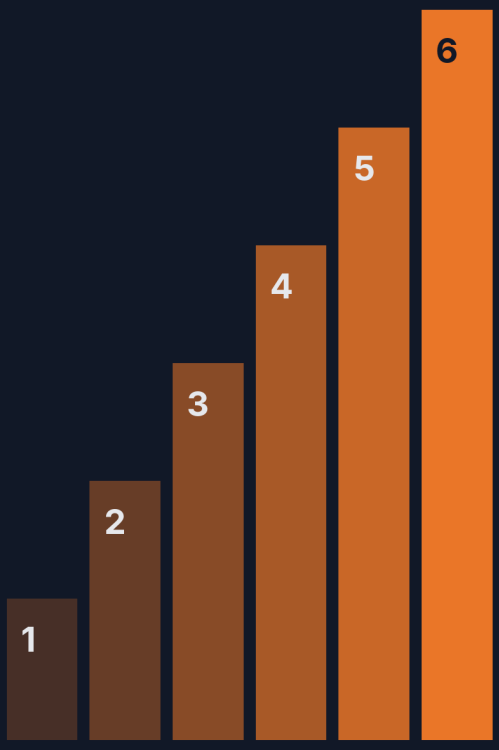
5WHY

なぜなぜ分析

6 langkah



HANDBOOK · VERSI 2.0

5 Why

Practical Problem Solving: menemukan akar masalah dan mencegah masalah berulang

01	02	03	04	05	06
Definisikan masalah	Pisahkan terjadi & pembanding	Bangun rantai Why	Verifikasi setiap sebab	Tentukan root cause	Koreksi & pencegahan

Chilmar Buchari

"Bukan mencari siapa yang salah, tetapi mengapa sistem memungkinkan masalah terjadi."

5 WHY

PRACTICAL PROBLEM SOLVING HANDBOOK

Menemukan akar masalah • Genchi Genbutsu • Verifikasi sebab • 1 How • Mencegah masalah berulang

Bukan mencari siapa yang salah. Tujuannya adalah memahami mengapa sistem memungkinkan masalah terjadi.

Versi 2.0 | Handbook Training & Gemba Use

Daftar Isi

1. Mengapa 5 Why Penting

2. Prinsip Dasar 5 Why

3. Kapan Menggunakan 5 Why

4. Menyiapkan Analisis

5. Langkah 1 — Definisikan Masalah

6. Langkah 2 — Pisahkan TERJADI dan PEMBANDING

7. Langkah 3 — Bangun Rantai Why

8. Langkah 4 — Verifikasi Setiap Sebab

9. Langkah 5 — Tentukan Root Cause

10. Langkah 6 — Tindakan Koreksi & Pencegahan

11. Contoh Kasus Lengkap: Mesin 7

12. Contoh Kasus Singkat Manufaktur

13. Kesalahan Umum

14. Fasilitasi Meeting 5 Why

15. Form 5 Why

16. Checklist Kualitas Analisis

17. Latihan Workshop

18. Ringkasan Satu Halaman

19. Alur Praktis Terpadu 5 Why

20. Kapan 5 Why Cocok dan Kapan Perlu Metode Lain

21. Contoh Training Tambahan

22. Gate Review

1. Mengapa 5 Why Penting

Masalah yang terlihat di lapangan biasanya adalah gejala. Jika tindakan hanya diarahkan pada gejala, masalah dapat muncul kembali. Metode 5 Why membantu tim bergerak dari “apa yang terjadi” menuju “mengapa kondisi itu bisa terjadi”, lalu menentukan tindakan yang memutus rantai penyebab.

Tujuan 5 Why	
Fokus	Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan, bukan menyalahkan individu.
Cara berpikir	Mengikuti hubungan sebab-akibat secara logis dan berbasis bukti.
Hasil	Tindakan koreksi pada penyebab langsung dan tindakan pencegahan pada sistem.
Ukuran sukses	Masalah tidak berulang pada kondisi yang sama atau kondisi sejenis.

5 Why tidak berarti harus tepat lima pertanyaan. Berhenti ketika penyebab sistemik yang dapat ditindaklanjuti telah terverifikasi.

2. Prinsip Dasar 5 Why

- Satu Why harus menjawab Why sebelumnya secara langsung.
- Gunakan fakta, data, observasi gemba, catatan mesin, sampel, foto, atau dokumen proses.
- Jangan melompat dari gejala ke “operator kurang teliti” tanpa membuktikan mekanisme kejadiannya.
- Pisahkan penyebab kejadian (occurrence) dan penyebab lolosnya masalah (escape/detection) bila diperlukan.
- Root cause yang baik menghasilkan tindakan yang spesifik, dapat dimiliki, dapat diverifikasi, dan mencegah pengulangan.

3. Kapan Menggunakan 5 Why

Cocok	Perlu metode tambahan	Tidak cukup bila berdiri sendiri
Masalah proses yang relatif jelas	Masalah dengan banyak cabang penyebab	Risiko keselamatan kritis tanpa containment segera
Defect berulang	Perlu membandingkan banyak faktor	Masalah statistik/variasi kompleks
Downtime / breakdown sederhana	Masalah lintas departemen	Desain failure kompleks
Kesalahan prosedur / standar	Masalah yang butuh eksperimen	Masalah hukum/compliance yang butuh investigasi formal

4. Menyiapkan Analisis

1. Containment terlebih dahulu: amankan manusia, produk, mesin, lingkungan, dan pelanggan.
2. Bentuk tim kecil yang memahami proses aktual. Idealnya ada pemilik proses, operator/teknisi terkait, dan fasilitator.
3. Pergi ke gemba. Lihat benda, proses, data, dan kondisi nyata.
4. Kumpulkan fakta minimum: apa, di mana, kapan, siapa/mesin mana, berapa banyak, pola, dan perubahan terakhir.
5. Tuliskan problem statement yang terukur sebelum bertanya “mengapa”.

5. Langkah 1 — Definisikan Masalah

Problem statement harus menggambarkan gap antara kondisi aktual dan kondisi yang seharusnya. Hindari kalimat yang sudah berisi dugaan sebab.

Contoh Problem Statement	
Kurang baik	Mesin 7 bermasalah karena operator tidak membersihkan vent.
Lebih baik	Pada produksi part X shift pagi, Mesin 7 menghasilkan 18 pcs short shot dari 240 pcs; normalnya 0–1 pcs/shift.
Tambahan konteks	Defect mulai meningkat setelah pergantian material dan terjadi terutama pada cavity sisi kiri.

Masalah harus dinyatakan tanpa memasukkan "jawaban" sebelum investigasi dimulai.

6. Langkah 2 — Pisahkan TERJADI dan PEMBANDING

Sebelum membuat rantai Why, bandingkan kondisi di mana masalah TERJADI dengan kondisi yang mirip tetapi masalah TIDAK TERJADI. Perbedaan ini membantu mempersempit faktor penyebab.

Faktor	TERJADI	PEMBANDING	Perbedaan yang perlu diuji
Mesin	Mesin 7	Mesin 6	Vent mold Mesin 7 tampak lebih banyak endapan
Waktu	Shift pagi	Shift malam	Suhu awal mold berbeda
Material	Lot A	Lot B	Moisture/viskositas perlu dicek
Cavity	Sisi kiri	Sisi kanan	Jalur gas/vent berbeda

Pertanyaan kunci: "Apa yang berbeda secara nyata antara kondisi TERJADI dan PEMBANDING, dan bagaimana perbedaan itu dapat menjelaskan mekanisme kegagalan?"

7. Langkah 3 — Bangun Rantai Why

Tuliskan setiap Why sebagai hubungan sebab-akibat. Jangan menulis kata tunggal seperti "manusia", "mesin", atau "metode". Gunakan kalimat yang menjelaskan mekanisme.

Masalah	Part mengalami short shot.
Why 1	Karena material tidak mengisi cavity sampai penuh.
Why 2	Karena udara/gas di cavity tidak dapat keluar dengan cukup cepat.
Why 3	Karena vent mold tertutup sebagian oleh endapan.
Why 4	Karena endapan vent tidak terdeteksi dan dibersihkan pada interval yang tepat.
Why 5	Karena standar preventive cleaning belum menetapkan limit visual/ukur dan frekuensi berdasarkan kondisi proses.

Uji balik: Jika penyebab pada Why berikutnya benar, apakah secara mekanis ia dapat menghasilkan kondisi pada Why sebelumnya?

8. Langkah 4 — Verifikasi Setiap Sebab

5 Why menjadi lemah ketika “mengapa” hanya dijawab berdasarkan pengalaman atau asumsi. Setiap penyebab penting harus punya bukti.

Dugaan sebab	Bukti yang dicari	Cara verifikasi	Status
Vent tertutup endapan	Foto/mikroskopi/ukuran vent	Bersihkan vent lalu trial ulang	Terbukti / Tidak
Material terlalu dingin	Data suhu aktual	Bandingkan lot/shift dan lakukan controlled trial	Terbukti / Tidak
Tekanan injeksi rendah	Trend parameter mesin	Bandingkan setting vs aktual	Terbukti / Tidak

- Observasi langsung lebih kuat daripada “katanya”.
- Data sebelum-sesudah lebih kuat daripada opini.
- Eksperimen terkendali lebih kuat daripada korelasi semata.
- Bila sebab tidak terbukti, kembali ke Why sebelumnya dan cari cabang lain.

9. Langkah 5 — Tentukan Root Cause

Root cause bukan selalu penyebab terdalam secara abstrak. Pilih penyebab yang telah terverifikasi, berada dalam kendali organisasi, dan bila dihilangkan akan secara signifikan mencegah masalah berulang.

Tes Root Cause	
Specific?	Apakah penyebab ditulis spesifik dan dapat diamati?
Evidence?	Apakah ada bukti yang mendukung?
Causal?	Apakah hubungan sebab-akibat masuk akal dan teruji?
Controllable?	Apakah organisasi dapat mengubah kondisi ini?
Preventive?	Apakah tindakan terhadap penyebab ini mengurangi peluang masalah berulang?

10. Langkah 6 — Tindakan Koreksi & Pencegahan

Pisahkan tindakan menjadi containment, correction, corrective action, dan prevention agar tim tidak menganggap “membersihkan sekarang” sebagai penyelesaian permanen.

Jenis	Tujuan	Contoh Mesin 7	Verifikasi efektivitas
Containment	Mengendalikan risiko segera	Hold produk terkait + 100% check	Tidak ada defect lolos
Correction	Memulihkan kondisi	Bersihkan vent mold	Trial OK setelah cleaning
Corrective Action	Hilangkan akar penyebab	Revisi standar cleaning berbasis limit endapan	Tidak ada recurrence X siklus
Prevention	Perluas ke proses sejenis	Audit vent standard pada mold sekeluarga	Temuan ditutup dan standardisasi

11. Contoh Kasus Lengkap: Mesin 7

Kasus berikut adalah contoh pembelajaran. Angka dapat disesuaikan dengan kondisi aktual perusahaan.

11.1 Fakta Awal

- Produk: part injection molding X.
- Masalah: short shot meningkat menjadi 7,5% pada Mesin 7.

- Lokasi: dominan di sisi kiri cavity.
- Pembanding: Mesin 6, produk sama, defect <0,5%.
- Perubahan terakhir: material lot baru dan mold telah berjalan lebih lama sejak cleaning terakhir.

11.2 Analisis TERJADI vs PEMBANDING

Faktor	Mesin 7	Mesin 6	Gap	Hipotesis
Vent mold	Ada endapan	Relatif bersih	Jelas	Gas terperangkap
Material	Lot A	Lot A	Tidak ada	Bukan pembeda utama
Setting injection	Dalam standar	Dalam standar	Kecil	Perlu cek aktual
Interval cleaning	Lebih lama	Lebih pendek	Jelas	Standar interval mungkin tidak memadai

11.3 Rantai 5 Why

Masalah: Part mengalami short shot.

Why 1: Karena material tidak mengisi cavity sampai penuh.

Why 2: Karena udara/gas di cavity tidak dapat keluar dengan cukup cepat.

Why 3: Karena vent mold tertutup sebagian oleh endapan.

Why 4: Karena endapan vent tidak terdeteksi dan dibersihkan pada interval yang tepat.

Why 5: Karena standar preventive cleaning belum menetapkan limit visual/ukur dan frekuensi berdasarkan kondisi proses.

11.4 Verifikasi

6. Dokumentasikan kondisi vent sebelum cleaning.
7. Bersihkan vent sesuai metode standar.
8. Jalankan trial dengan material dan parameter yang sama.
9. Bandingkan defect rate sebelum dan sesudah.
10. Verifikasi interval/limit dengan beberapa siklus produksi, bukan hanya satu trial.

11.5 Tindakan

- Tetapkan visual limit atau parameter ukur untuk kondisi vent.
- Tetapkan trigger cleaning berdasarkan jumlah shot/jam operasi dan kondisi aktual.
- Tambahkan checkpoint pada preventive maintenance.
- Latih operator/teknisi menggunakan contoh OK/NG yang nyata.
- Audit mold sejenis untuk memastikan sistem yang sama tidak menciptakan risiko serupa.

12. Contoh Kasus Singkat Manufaktur

Baut longgar berulang

Why: torque kurang → tool tidak mencapai target → battery drop tidak terdeteksi → pengecekan awal shift tidak mencakup battery health → standard start-up belum mengatur verifikasi kapasitas battery.

Label salah

Why: label produk berbeda tertukar → dua label disimpan pada area yang sama → visual control tidak membedakan family → layout material belum menerapkan segregasi berbasis risiko.

Dust collector tersumbat

Why: aliran turun → filter cepat tertutup → material asing ikut masuk → sumber disposal tidak dipisahkan → aturan segregasi dan patrol point belum spesifik/tervisualisasi.

Downtime sensor

Why: sensor gagal baca → permukaan sensor tertutup debu → posisi sensor berada pada jalur deposisi → desain shielding/cleaning frequency tidak mempertimbangkan paparan aktual.

13. Kesalahan Umum

Kesalahan	Mengapa berbahaya	Perbaikan
Berhenti di “human error”	Tidak menjelaskan mengapa sistem memungkinkan error	Tanya: kondisi apa yang membuat error mudah terjadi dan sulit terdeteksi?
Memaksa tepat 5 Why	Bisa terlalu dangkal atau terlalu jauh	Gunakan jumlah Why sesuai kebutuhan bukti
Menggabungkan banyak penyebab dalam satu jalur	Rantai menjadi kabur	Buat cabang terpisah lalu verifikasi tiap cabang
Tanpa data pembanding	Tim mudah jatuh ke asumsi	Gunakan TERJADI vs PEMBANDING
Action hanya training	Training tidak selalu mengubah kondisi pemicu	Prioritaskan engineering, standard, poka-yoke, visual control, lalu training
Tidak cek efektivitas	Action dianggap selesai karena sudah dilakukan	Tetapkan indikator recurrence dan periode verifikasi

14. Fasilitasi Meeting 5 Why

11. Mulai dari fakta dan problem statement, bukan opini.
12. Tampilkan foto/data proses aktual.
13. Satu orang menjadi fasilitator dan menjaga pertanyaan tetap kausal.
14. Setiap dugaan diberi label: FAKTA, HIPOTESIS, atau BELUM TAHU.
15. Jika debat berputar, ubah menjadi rencana verifikasi di gemba.
16. Akhiri dengan owner, due date, bukti yang diharapkan, dan cara verifikasi efektivitas.

Kalimat fasilitator yang berguna: “Apa buktinya?”, “Apa pembandingnya?”, “Bagaimana sebab ini menghasilkan akibat itu?”, “Apa yang berubah?”, “Bisakah kita mengujinya?”

15. Form 5 Why

Judul masalah	
Tanggal / area / proses	
Problem statement	

Containment	
Fakta TERJADI	
Fakta PEMBANDING	
Why 1	
Why 2	
Why 3	
Why 4	
Why 5 / Root Cause	
Bukti verifikasi	
Corrective Action	
Prevention / Yokoten	
PIC & Due Date	
Indikator efektivitas	
Hasil verifikasi	

16. Checklist Kualitas Analisis

☐ 01. Problem statement spesifik, terukur, dan tidak mengandung dugaan sebab.

☐ 02. Containment dilakukan sebelum investigasi mendalam bila ada risiko.

☐ 03. Tim melihat kondisi aktual di gemba.

☐ 04. Ada pembanding yang relevan (mesin, waktu, lot, model, lokasi, shift, cavity, dll.).

☐ 05. Setiap Why menjawab Why sebelumnya secara langsung.

☐ 06. Penyebab penting didukung bukti, bukan hanya opini.

☐ 07. “Human error” tidak digunakan sebagai root cause tanpa analisis sistem.

☐ 08. Root cause berada dalam kendali dan dapat ditindaklanjuti.

☐ 09. Corrective action menargetkan root cause, bukan hanya gejala.

☐ 10. Ada rencana verifikasi efektivitas dan indikator recurrence.

☐ 11. Pencegahan diperluas ke proses/mold/mesin sejenis bila relevan.

17. Latihan Workshop

Latihan A — Definisikan masalah

Ubah kalimat “operator salah setting sehingga produk NG” menjadi problem statement yang netral dan terukur.

Latihan B — Cari pembanding

Pilih satu masalah aktual. Tentukan minimal tiga pembanding: mesin lain, shift lain, lot lain, model lain, atau waktu sebelum/sesudah masalah.

Latihan C — Bangun dan uji rantai Why

Buat satu rantai Why. Untuk setiap jawaban, tuliskan bukti yang diperlukan agar jawaban berubah dari HIPOTESIS menjadi FAKTA.

Latihan D — Action ladder

Susun tindakan dari yang paling lemah hingga paling kuat: reminder, training, visual control, standard work, interlock/poka-yoke, redesign. Diskusikan mana yang paling sesuai dengan risiko dan root cause.

18. Ringkasan Satu Halaman

5 WHY — FLOW	
1. DEFINE	Nyatakan gap aktual vs standar secara terukur.
2. COMPARE	Pisahkan TERJADI vs PEMBANDING; cari perbedaan bermakna.
3. ASK WHY	Bangun rantai sebab-akibat; tidak harus tepat lima.
4. VERIFY	Ubah asumsi menjadi fakta dengan data, observasi, atau trial.
5. ROOT CAUSE	Pilih penyebab terverifikasi yang dapat dikendalikan dan mencegah recurrence.

6. ACT	Containment → correction → corrective action → prevention.
7. CONFIRM	Cek efektivitas setelah periode/siklus yang disepakati.

Fakta lebih penting daripada senioritas. Mekanisme lebih penting daripada opini. Pencegahan lebih penting daripada menyalahkan.

Lampiran — Template Ringkas untuk Whiteboard

MASALAH → WHY 1 → WHY 2 → WHY 3 → WHY 4 → WHY 5 / ROOT CAUSE

Di bawah setiap WHY tuliskan: [FAKTA] [HIPOTESIS] [BUKTI YANG DIBUTUHKAN]

Di sisi kanan tuliskan: CONTAINMENT | CORRECTIVE ACTION | PREVENTION | PIC | DUE | EFFECTIVENESS CHECK

19. Alur Praktis Terpadu 5 Why

Versi 2.0 menyatukan handbook dengan handout training menjadi satu alur kerja yang dapat digunakan di kelas maupun di gemba. Fokusnya bukan sekadar bertanya “Kenapa?” lima kali, tetapi memastikan setiap hubungan sebab-akibat dibuktikan dan ditutup dengan tindakan pada akar masalah.

DEFINE	GO & SEE	COMPARE	5 WHY	VERIFY	ROOT CAUSE	1 HOW	CONFIRM

DEFINE → GO & SEE → COMPARE → 5 WHY → VERIFY → ROOT CAUSE → 1 HOW → CONFIRM

19.1 DEFINE — Rumuskan Masalah Secara Spesifik

Tuliskan apa yang terjadi, di mana, kapan, dan seberapa besar gap-nya. Hindari problem statement yang sudah memuat dugaan penyebab. Contoh: “Mesin NC router #3 berhenti pukul 10.15 dan produksi tertahan 40 menit.”

19.2 GO & SEE — Genchi Genbutsu

PRINSIP GENCHI GENBUTSU
Datangi tempat kejadian. Lihat benda, proses, kondisi, catatan, dan data aktual. Jangan membangun rantai Why hanya dari rapat atau ingatan. Setiap jawaban penting harus dapat ditunjukkan buktinya.

19.3 COMPARE — TERJADI vs PEMBANDING

Bandingkan kondisi saat masalah TERJADI dengan kondisi yang sejenis tetapi masalah TIDAK TERJADI. Perbedaan yang konsisten membantu mempersempit dugaan penyebab sebelum rantai Why dibuat.

Faktor	TERJADI	PEMBANDING	Perbedaan yang perlu diuji
Mesin	Mesin 7	Mesin 6	Kondisi vent / parameter
Waktu	Shift B	Shift A	Perubahan setup / material
Lokasi cacat	Sisi kiri cavity	Tidak ada	Aliran / vent lokal

19.4 5 WHY — Telusuri Rantai Sebab

Ajukan “Kenapa?” pada jawaban sebelumnya. Angka lima hanyalah panduan: tiga Why bisa cukup, tujuh Why bisa diperlukan. Berhenti ketika tim menemukan penyebab mendasar yang telah diverifikasi dan dapat ditindaklanjuti.

ATURAN PENTING
Satu “Kenapa?” boleh memiliki lebih dari satu jawaban yang valid. Bila bukti menunjukkan beberapa cabang penyebab, telusuri masing-masing; jangan memaksakan analisis menjadi satu garis lurus.

19.5 VERIFY — Fakta, Bukan Asumsi

Untuk setiap Why, tuliskan bukti verifikasi: observasi gemba, log mesin, sampel, foto, pengukuran, dokumen standar, atau trial. Jika hubungan sebab-akibat tidak terbukti, kembali ke Why sebelumnya dan cari cabang lain.

19.6 ROOT CAUSE — Berhenti pada Akar, Bukan pada Orang

JANGAN BERHENTI PADA “OPERATOR CEROBOH”
Jika jawaban mengarah pada manusia, lanjutkan: mengapa proses memungkinkan kesalahan itu terjadi? Apakah standar tidak jelas, pelatihan tidak memadai, desain sulit digunakan, kontrol tidak ada, atau kondisi kerja mendorong kesalahan?

19.7 Uji Balik — “Oleh Karena Itu…”

Setelah rantai selesai, baca dari akar menuju gejala. Gunakan kalimat “Oleh karena itu…”. Jika setiap langkah menjelaskan langkah berikutnya secara masuk akal dan sesuai bukti, rantai analisis lebih kuat. Jika ada lompatan logika, perbaiki rantainya.

19.8 1 HOW — Tindakan pada Akar

5 Why menjawab “Kenapa ini terjadi?”. Analisis belum lengkap sebelum dijawab “Bagaimana mencegahnya berulang?”. 1 How harus menyerang akar masalah, bukan hanya membersihkan gejala.

1 How / Tindakan	PIC	Tenggat	Verifikasi hasil

20. Kapan 5 Why Cocok dan Kapan Perlu Metode Lain

COCOK	KURANG COCOK
• Masalah sederhana sampai menengah	• Masalah sangat kompleks dan saling berinteraksi
• Rantai sebab-akibat cukup jelas	• Banyak akar paralel sekaligus
• Butuh analisis cepat di gemba	• Membutuhkan bukti statistik mendalam
• Insiden K3, cacat kualitas, downtime, administrasi	• Pertimbangkan Fishbone/Ishikawa, FTA, atau metode lain sebagai

	pelengkap

21. Contoh Training Tambahan

Empat contoh berikut diadaptasi dari handout training untuk memperlihatkan pola yang sama pada mesin, kualitas, keselamatan, dan administrasi.

21.1 Mesin Produksi Berhenti

Langkah	Jawaban / Fakta
Masalah	Mesin produksi tiba-tiba berhenti.
Why 1	Sekring putus akibat beban berlebih.
Why 2	Bearing tidak terlumasi cukup.
Why 3	Pompa pelumas tidak memompa cukup oli.
Why 4	Poros pompa aus.
Why 5	Tidak ada saringan; serpihan logam masuk ke pompa.
Akar	Tidak ada filter pada saluran masuk pompa pelumas.
1 How	Pasang filter dan masukkan penggantian filter ke TPM.

21.2 Cacat Kualitas — Goresan pada Bodi Gitar

Langkah	Jawaban / Fakta
Masalah	Goresan ditemukan pada permukaan bodi gitar saat inspeksi akhir.
Why 1	Bodi tergores saat dipindahkan antar-stasiun.
Why 2	Rak transfer tidak memiliki pelapis yang memadai.
Why 3	Busa pelindung sudah sobek dan belum diganti.
Why 4	Tidak ada jadwal inspeksi rak transfer.
Why 5	Rak transfer belum masuk daftar preventive maintenance.
Akar	Alat bantu belum tercakup dalam sistem TPM.
1 How	Masukkan rak ke checklist TPM, tetapkan pelapis standar, dan verifikasi berkala.

21.3 K3 — Operator Terpeleset

Langkah	Jawaban / Fakta
Masalah	Operator terpeleset di area finishing.
Why 1	Ada genangan cairan di lantai.
Why 2	Kaleng cairan bocor saat dipindahkan.
Why 3	Tutup kaleng tidak terpasang rapat.

Why 4	Tidak ada langkah verifikasi tutup dalam prosedur.
Why 5	SOP penanganan cairan belum lengkap / belum direview.
Akar	Prosedur transfer cairan tidak mencantumkan verifikasi tutup dan penanganan tumpahan.
1 How	Revisi SOP, sediakan spill kit, latih ulang, dan audit kepatuhan.

21.4 Administrasi/HR — Laporan Absensi Terlambat

Langkah	Jawaban / Fakta
Masalah	Laporan absensi bulanan terlambat 3 hari sampai ke payroll.
Why 1	Data beberapa departemen belum lengkap saat rekap.
Why 2	Sejumlah atasan terlambat melakukan approval.
Why 3	Atasan tidak menyadari tenggat approval.
Why 4	Tidak ada pengingat otomatis menjelang tenggat.
Why 5	Workflow belum mendefinisikan tenggat dan mekanisme pengingat.
Akar	Workflow approval tidak memuat tenggat dan notifikasi.
1 How	Tetapkan tenggat, notifikasi H-2/H-1, dan aturan eskalasi.

22. Gate Review — Apakah Analisis 5 Why Sudah Layak Ditutup?

☐ Masalah awal spesifik dan terukur.

☐ Tim sudah GO & SEE / Genchi Genbutsu.

☐ TERJADI vs PEMBANDING telah diperiksa bila relevan.

☐ Setiap Why menjawab Why sebelumnya secara langsung.

☐ Penyebab penting memiliki bukti verifikasi.

☐ Cabang penyebab lain telah dipertimbangkan bila ada.

☐ Akar masalah tidak berhenti pada “orang salah”.

☐ Uji balik “Oleh karena itu...” konsisten.

☐ 1 How menyerang akar masalah.

☐ PIC, tenggat, dan cara verifikasi hasil sudah ditetapkan.

☐ Efektivitas tindakan dikonfirmasi setelah implementasi.

RINGKASAN V2.0

5 Why yang baik bukan kompetisi mencapai Why ke-5. Ia adalah proses berpikir: lihat fakta, bandingkan kondisi, telusuri sebab, buktikan, temukan akar, lakukan 1 How, lalu konfirmasi bahwa masalah benar-benar tidak berulang.

Integrasi materi: Handbook Practical Problem Solving v1.0 + Handout Training “Analisa Akar Masalah · Metode 5 Why”.

HANDBOOK · 5 WHY

Bertanya "kenapa" lima kali saja tidak cukup. Handbook ini mengubah 5 Why menjadi alur kerja yang disiplin: masalah didefinisikan secara terukur, setiap sebab diverifikasi dengan fakta, dan tindakan diarahkan untuk mencegah masalah berulang — bukan untuk mencari siapa yang salah.

ISI BUKU INI

- Prinsip dasar, dan kapan 5 Why tepat dipakai
- Enam langkah dari definisi masalah sampai pencegahan
- Verifikasi sebab dengan data, observasi, atau trial
- Kasus lengkap Mesin 7 dan contoh singkat manufaktur
- Form, checklist, fasilitasi meeting, dan gate review

SERI PERBAIKAN BERKELANJUTAN

5S	5WHY	JTPA	VSM
Pendekatan 5S	5 Why	Berpikir Sistematis	Value Stream Mapping

PENULIS

Chilmar Buchari

Praktisi Industrial Engineering dan Human Capital Development, alumnus Gifu University, Jepang. Menulis buku Training Within Industry dalam Bahasa Indonesia dan MKS Leadership Triangle.

"Bukan mencari siapa yang salah, tetapi mengapa sistem memungkinkan masalah terjadi."